

ما هو الضوء وما هو الطيف الضوئي؟

الضوء، في جوهريه، هو شكل من أشكال الإشعاع الكهرومغناطيسي، يتكوّن من موجات من الطاقة الكهربائية والمغناطيسية التي تنتشر في الفراغ بسرعة هائلة تبلغ حوالي 300 ألف كيلومتر في الثانية، وهي أعلى سرعة معروفة في الكون.

هذه السرعة الفائقة جعلت الضوء المقياس الطبيعي للمسافات الكونية. فعندما نقول إنّ نجماً يبعد عنّا "100 سنة ضوئية"، فإنّ ذلك يعني أنّ الضوء احتاج مئة عام كاملة ليقطع المسافة من ذلك النجم حتى وصل إلى أعيننا. وهكذا أصبح مفهوم السنة الضوئية وحدة أساسية في علم الفلك لقياس أعماق الفضاء.